TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (PL)

LICENCIATURA EM ENGENHARIA E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JÚLIO DUARTE

julio.duarte@algoritmi.uminho.pt

OBJETIVOS DAS AULAS (PL)

- Aprender a raciocinar e pensar em Inteligência Artificial
- Estruturar o pensamento e modelar “algoritmos” através da linguagem Prolog
- Realizar exercícios práticos
- Aprender metodologias, ferramentas e técnicas de Inteligência Artificial (IA)
- Elaborar os projetos práticos da Unidade Curricular (UC)

FERRAMENTAS DAS AULAS (PL)

- SWI-Prolog:
  - Download: https://www.swi-prolog.org/Download.html
  - Online: https://swish.swi-prolog.org/

- RapidMiner:
  - Download: https://docs.rapidminer.com/9.9/studio/installation/

- Bibliografia:
  - Bratko, Ivan, Prolog – Programming for Aritficial Intelligence, Longman, 2010.
  - Manual do **SWI-Prolog:** https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual.
  - Slides e Fichas de Trabalho.

INTRODUÇÃO AO PROLOG

- Linguagem de programação de **alto nível** baseada em lógica **formal**.
- Ao contrário das linguagens de programação tradicionais, baseadas na execução de **sequências de comandos**, o Prolog baseia-se em definir e resolver **formulações lógicas**.
- Normalmente designa-se o Prolog como uma linguagem declarativa ou linguagem baseada em **regras** porque os seus programas consistem numa lista de **factos e regras**.
- É utilizada extensivamente em aplicações de **inteligência artificial**, particularmente em sistemas periciais.
- A abreviatura **Prolog** significa **Prog**ramming **Log**ic.

NOTA: *O Prolog não deve ser visto como uma linguagem de programação, mas sim, como uma linguagem estrutural que representa o pensamento e modela o conhecimento.*

INTRODUÇÃO AO PROLOG

- A **Semântica Declarativa** define se uma meta é verdadeira ou não em relação a um determinado programa e, se for verdadeira, para qual instanciação de variáveis é verdadeira.

- A **Semântica Processual** consiste em satisfazer uma lista de objetivos no contexto de um determinado programa. Gera a veracidade ou falsidade da lista de objetivos e as instanciações correspondentes das variáveis e retrocede automaticamente para verificar o seu substituto.

- A linguagem **Prolog** está centrada num conjunto pequeno e poderoso de mecanismos básicos, incluindo:
  - **Identificação de padrões;**
  - **Estruturas de dados em árvore;**
  - **Backtracking** automático;

- O Prolog está orientado para problemas que envolvam **objectos** e **relações** entre estes;

***NOTA**: Estas características tornam o Prolog numa ferramenta útil para a Inteligência Artificial.*

INTRODUÇÃO AO PROLOG

- A linguagem de programação Prolog é baseada num subconjunto da lógica de primeira ordem, chamada de cláusulas de Horn: **H :- B1, ..., Bn.** (regra)

- Símbolos:
  - **constantes** (átomos, entidades): palavras em minúsculas ou com plicas;
  - **predicados** (medem relações): palavras em minúsculas, com 0 ou mais argumentos (aridade: /0, /1, /2, ...);
  - **Variáveis** (entidade não definida, obtida por unificação): palavras com maiúsculas
  - **Operadores** (matemáticos e outros) e **funções**: is, +, sqrt, ...

- Existem 2 tipos de predicados: factos e regras.
  - **Facto:** Permitem estabelecer um relacionamento existente entre objetos de um determinado contexto de discurso:

    pai(adão,abel).
  - **Regra:** Permitem definir novas relações em termos de outras relações já existentes:

    avô(X,Y) :- pai(X,Z), pai(Z,Y).

FACTOS NO PROLOG

- Um **facto** é definido por um nome, pode ter zero ou mais argumentos (**aridade**) e termina com um ponto;
- Elementos **atómicos** são definidos por letras minúsculas ou maiúsculas entre plicas (e.g. **carlos**, '**JOSE**', '**Jorge**');
- **Variáveis** são definidas por letras maiúsculas (e.g. **A**, **X**);
- O carater _ designa uma variável especial (**don't care**), que significa que não interessa qual o valor da mesma ou que pode ser qualquer coisa.
- Objetos e relações entre objetos são armazenados como **factos**.

```
% comentário pequeno
/* comentário
com três
linhas */
maio. % predicado do tipo facto sem argumentos
data(1,maio,2004). % facto com três argumentos atómicos
data(X,maio,2004). % X é uma variável
```

IMPLEMENTAÇÃO NO SWI-PROLOG

- O código prolog é escrito num ficheiro com a extensão **.pl**;
- O **SWI-Prolog** é um programa gratuito, que permite executar programas Prolog;
- Todos comandos **Prolog** terminam com um ponto (**.**);
- Funciona em modo de **interpretador**, ou seja, executa um comando de cada vez a seguir à ***prompt*** (**?-**)
- Para carregar o ficheiro **exemplo.pl** , é necessário executar o comando: **[‘exemplo']** ou **consult(‘exemplo.pl')** (ficheiro na pasta de trabalho)
- Carregando nas **setas** (cima e baixo), tem-se acesso aos comandos anteriormente executados;
- O comando **help(help).** ativa o sistema de ajuda;

QUESTIONAR O PROLOG

- Depois de carregado o ficheiro, podem colocar-se **questões**;
- A cada questão o Prolog responde: **true**, **false** ou então **unifica** uma variável;
- Uma questão pode ter diversos ***goals***, separados por **,** (conjunção **e**)

```
namora(rui,ana).
animal_estimacao(ana,gato('Quico')).
```

```
?- namora(rui,ana).
true.
?- animal_estimacao(ana,X).
X=gato('Quico').
?- namora(_,X),animal_estimacao(X,gato(Y)).
X=ana
Y='Quico'.
?- namora(rui,X).
X=ana.
```

Unificação

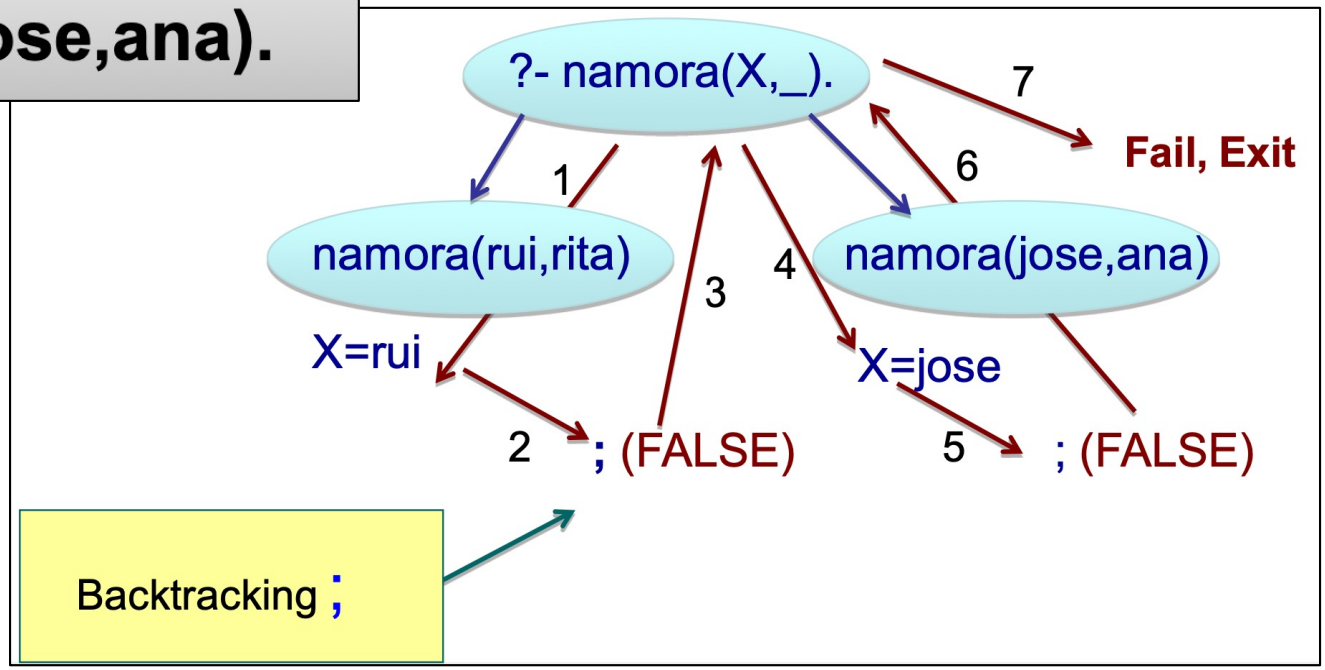
UNIFICAÇÃO E EXECUÇÃO EM PROLOG

- Ocorre uma **Unificação** entre dois termos se:
  - Se os termos são **idênticos**; ou
  - As variáveis de ambos termos podem ser **instanciadas** de modo a que após a **substituição** das variáveis os termos são **idênticos**;

- Modo de **Execução**:
  - Sempre que responde a uma questão, o Prolog explora **todas** as possibilidades de execução, numa **árvore de prova**, que é armazenada em memória;
  - O Prolog tenta sempre encontrar a **primeira verdade** que encontra, ou seja, executa sempre os **primeiros comandos** que pode executar (verdadeiros);
  - A ordem de execução dos comandos Prolog pode afetar o seu comportamento e eficiência!
  - Quando há uma **falha (falso)** (ou ***backtracking***), o Prolog tenta executar o próximo caminho da árvore, e por ai em diante;

ÁRVORE DE PROVA EM PROLOG

namora(rui,rita).
namora(jose,ana).



REGRAS NO PROLOG

- Uma regra define algo (cabeça, lado direito) que é verdadeiro se uma condição (corpo, lado esquerdo) é satisfeita;
- Uma regra tem a forma: **cabeça :- corpo**

```
gosta(joao,rita).
gosta(joao,ana).
gosta(ana,joao).
gosta(rita,jose).
namora(X,Y) :- gosta(X,Y), gosta(Y,X).
```

```
?- namora(joao,X).
X=ana
```

```
[debug]  ?- namora(joao,X).
* Call: (6) namora(joao, _G338) ? creep
  Call: (7) gosta(joao, _G338) ? creep
  Exit: (7) gosta(joao, rita) ? creep
  Call: (7) gosta(rita, joao) ? creep
  Fail: (7) gosta(rita, joao) ? creep
  Redo: (7) gosta(joao, _G338) ? creep
  Exit: (7) gosta(joao, ana) ? creep
  Call: (7) gosta(ana, joao) ? creep
  Exit: (7) gosta(ana, joao) ? creep
* Exit: (6) namora(joao, ana) ? creep
X = ana.
```

CONJUGAÇÃO (E) E UNIÃO (OU)

Operadores:
X \== Y % X é diferente de Y
X=Y % X unifica com Y

- **Conjunção (^, e):** A^B — A, B.
- **União (v, ou):** A v B — A; B. ou facto:- A. facto:- B.

- Exemplos:

Conjunção

```
namora(X,Y):- gosta(X,Y), gosta(Y, X), X\==Y.
```

União

```
ama(X):- gosta(X,_).
ama(X):- gosta(_,X).
```

```
ama2(X):- gosta(X,_) ; gosta(_,X).
```

```
namorado(Z):- namora(X,Y),
              (sexo(X,masculino),Z=X) ; (sexo(Y,masculino),Z=Y).
```

NAGAÇÃO SIMPLES (\+) NO PROLOG

- **Negação (¬):** \+A

Se A for Falso, então **\+**A é Verdadeiro

Se A for Verdadeiro, então **\+**A é Falso

- Exemplo:

```
gosta(joao,rita).
```

```
?- gosta(joao,rita).        true
?- \+gosta(joao,rita).      false
?- \+gosta(joao,iva).       true
```

RECURSIVIDADE NO PROLOG

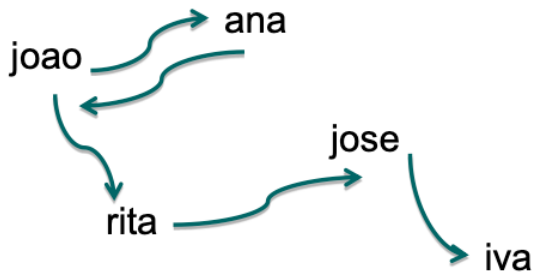
- Mecanismo simples e poderoso, define uma regra à custa de si própria;
- Toda regra recursiva tem de ter uma **condição de paragem!**
- É preciso ter cuidado com ciclos infinitos: p:- p.

```
rede_social(X,Y):-gosta(X,Y).
rede_social(X,Y):-gosta(X,Z), rede_social(Z,Y).
```

Condição Paragem

Recursividade

```
?- rede_social(joao,iva).
true.
```




```
gosta(joao,rita).
gosta(joao,ana).
gosta(ana,joao).
gosta(rita,jose).
gosta(jose,iva).
```

INTRODUÇÃO AO PROLOG

- **listing.** – mostra tudo que existe em memória;
- **listing(gosta).** – mostra tudo em memória sobre gosta;
- **listing(gosta/2).** – mostra tudo em memória sobre gosta com 2 argumentos (**aridade de 2**);
- **spy(predicado).** – "espia" um predicado (para *debug*);
- **nospy(predicado).** – remove o ponto de espia;
- **debugging.** – mostra toda informação sobre o *debug*.

```
spy(namora/2).
namora(joao,X).
```

EXERCÍCIO 1

- CRIE UMA BASE DE CONHECIMENTO COM OS SEGUINTES FACTOS:
  - Num grupo de amigos, a Maria, a Carla, a Susana e a Flávia são do sexo feminino. O Manuel, o Bruno, o António e o João são do sexo masculino.
  - A Maria e o Manuel são enfermeiros. A Carla é jornalista. A Susana e o Bruno são médicos. A Flávia é engenheira. Já o António e o João são professores.
  - No ano passado, todos os profissionais tiveram consulta de segurança no trabalho. A Maria foi à consulta no dia 23/10/2025. A Carla foi no dia 02/05/2025. A Susana e a Flávia foram no mesmo dia, 04/10/2025. O Manuel teve a consulta a 21/01/2025, já o Bruno foi um mês depois. O António e o João foram em maio, nos dias 3 e 23 respetivamente.
  - O Manuel teve um problema na visão e foi a duas consultas de oftalmologia, uma no dia 12/02/2025 e outra no dia 24/07/2025. Quem também foi vista por um oftalmologista foi a Carla no dia 03/01/2026.
  - A Maria teve um problema na coluna e teve uma consulta de ortopedia no dia 08/07/2025 e outra consulta de fisiatria dois meses depois.
  - O Bruno foi visto por um cardiologista no dia 3 de janeiro de 2026. Já o João tinha ido ao cardiologista um ano antes.

Cada consulta deve ser registado o paciente, a especialidade e a data.

EXERCÍCIO 1

EM PROLOG RESPONDE ÀS SEGUINTES QUESTÕES:

1. A Carla é enfermeira?
2. Quais as pessoas do sexo masculino? e feminino?
3. Quem é o médico?
4. A Flávia é engenheira?
5. Quem trabalha em saúde (médicos e enfermeiros)?
6. O Manuel teve consultas em fevereiro de 2025?
7. Há no grupo professores do sexo feminino?
8. Quem e em que especialidade houve consultas em 2026?
9. Quais os meses e o ano em que o Manuel teve consulta?
10. Quem, quais as especialidade, os meses e os anos em que houve consultas a profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) do sexo masculino?